
物件小專題

踩地雷

3A_B2229752_李哲緒

2A_B3208571_周彥廷

4B_B2403060_蔡易閔

GitHub連結:<https://github.com/B2229752/Minesweeper.git>



工作分配表

李哲緒

70%

簡報製作
程式製作

周彥廷

30%

程式製作

蔡易閔

| 遊戲進行流程與規則

目標：

找出所有沒有地雷的格子
並避開所有地雷



棋盤由網格組成，部
分格子藏有地雷



翻開沒有地雷的格子，
會顯示周圍 8 宮格內的
地雷數量



若翻開的格子周圍皆無地雷
(顯示為 0)，系統會自動
展開相鄰的安全區域



玩家可以對懷疑有地雷的
格子進行「插旗」標記



勝利條件

翻開所有非地雷的格子



失敗條件

翻出地雷

遊戲採用文字介面互動

```
輸入指令 (例如 'r 3 4' 翻開, 'f 3 4' 插旗, 'q' 退出): r 4 0
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0  # # # # 1 # # # #
1  # # # # # # # # #
2  # # # # # # # # #
3  # # # # # # # # #
4  # # # # # # # # #
5  # # # # # # # # #
6  # # # # # # # # #
7  # # # # # # # # #
8  # # # # # # # # #
9  # # # # # # # # #
```

輸入格式

[動作] [X座標] [Y座標]

動作指令

- r ：翻開格子。例如 r 3 4 代表翻開座標 (3,4) 的格子。
- f ：插旗 / 拔旗。例如 f 3 4 代表在 (3,4) 標記。
- q ：退出遊戲。

程式如何安裝執行

1

開發環境

任何支援 C++
的編譯器

2

編譯指令

打開命令提示字元
(cmd)，使用 cd 指令進
入程式碼所在資料夾
並輸入以下指令

```
g++ main.cpp Game.cpp Board.cpp Cell.cpp -o Minesweeper
```

3

執行指令

編譯完成後，輸入執行
指令即可開始遊戲
`.\Minesweeper.exe`

運行畫面截圖

```
=== 歡迎來到 C++ 踩地雷 ===
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 # # # # # # # # # #
1 # # # # # # # # # #
2 # # # # # # # # # #
3 # # # # # # # # # #
4 # # # # # # # # # #
5 # # # # # # # # # #
6 # # # # # # # # # #
7 # # # # # # # # # #
8 # # # # # # # # # #
9 # # # # # # # # # #

輸入指令 (例如 'r 3 4' 翻開, 'f 3 4' 插旗, 'q' 退出): r 4 0
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	#	#	#	#	1	#	#	#	#	#
1	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

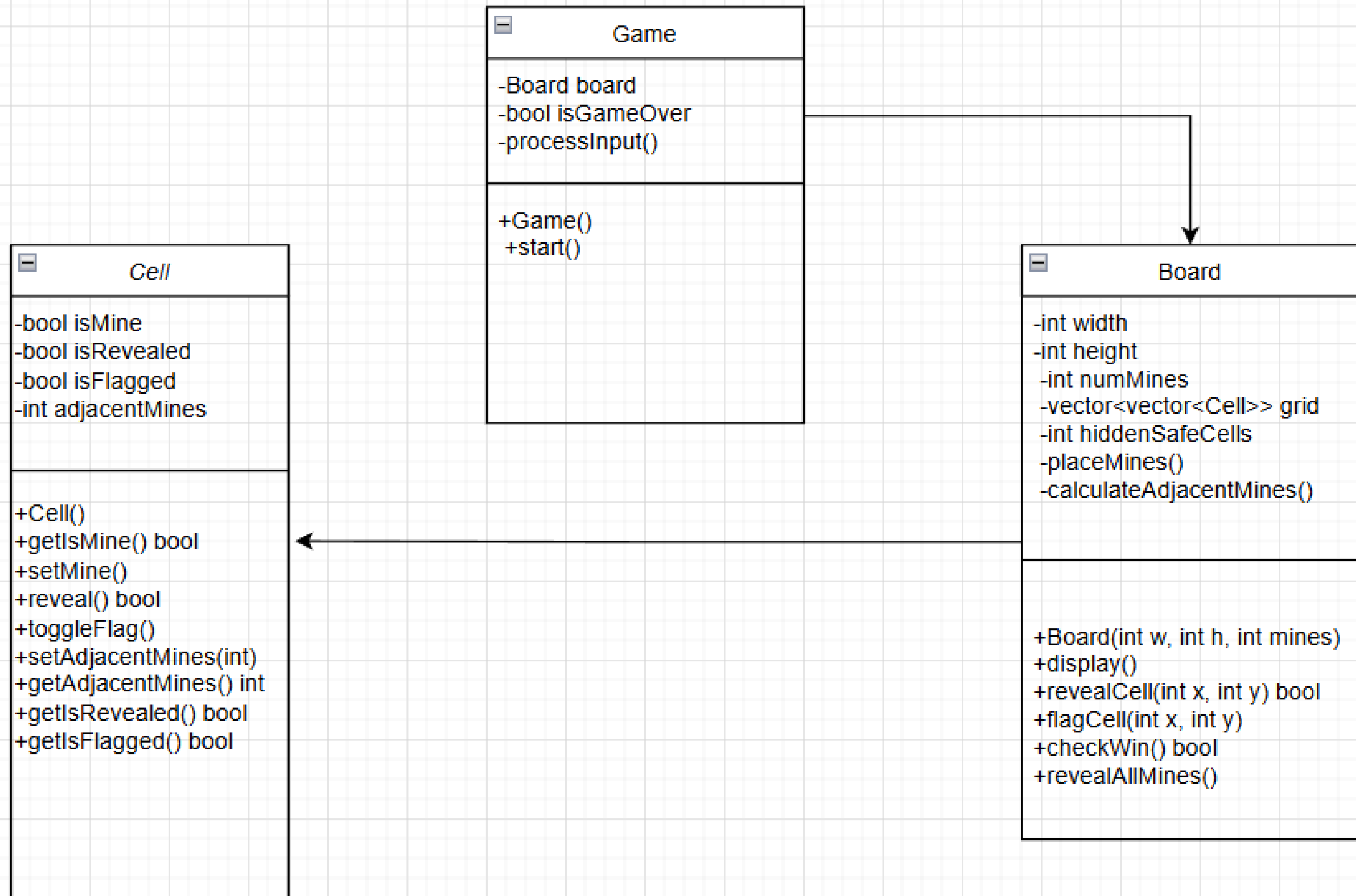
```
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 # # 2 F 1
1 # # # 2 1 1 1 1
2 # # # # # # F 1
3 # # # # # # # 1
4 # # # # # # # 2 1 1
5 # # # # # # # # #
6 # # # # # # # # #
7 # # # # # # # # #
8 # # # # # # # # #
9 # # # # # # # # #

輸入指令 (例如 'r 3 4' 翻開, 'f 3 4' 插旗, 'q' 退出): r 6 5
```

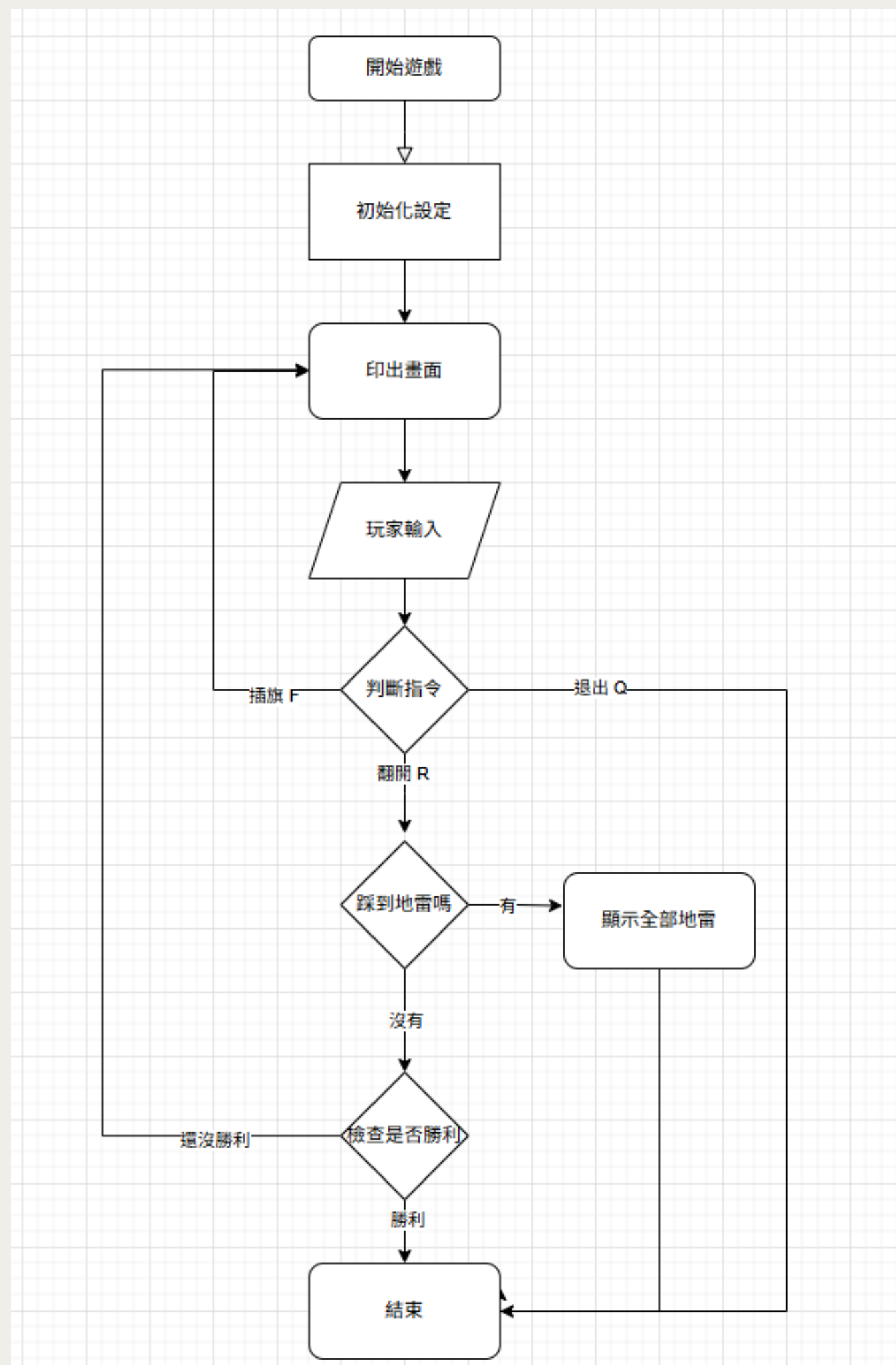
```
★ 轟！你踩到地雷了！遊戲結束！ ★

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 # # 2 * 1
1 # # * 2 1 1 1 1
2 # * # # # # * 1
3 # # # # # # # 1
4 # # # # # # # 2 1 1
5 # # # # # # * # * #
6 # # # # # * # # # #
7 * # # # # # # # # #
8 # # * # # # # # # #
9 # # # * # # # # # #
```

UML 類別圖



■ 流程圖



結束

謝謝大家

